



O Usuário do Outro Lado

Aula 15 · Bloco 4 — Projeto Avançado

40% não conseguiram votar. E o sistema funcionava.

Nesta aula

1. O sistema que funciona e **ninguém usa**
2. Análise de interface — **quem, para quê, em que contexto**
3. As **heurísticas** que pegam a maior parte
4. **UX não é UI**
5. Projeto de **interação**
6. **Acessibilidade** não é item extra

O sistema funcionava

Apura corretamente. Garante o sigilo. Registra tudo para auditoria. Esteve no ar o tempo todo.

E 40% dos associados não conseguiram votar:

- o botão de confirmar ficava **abaixo da dobra** no celular;
- a mensagem de erro dizia *"operação inválida"*;
- a maioria tem mais de 60 anos e acessou **pelo telefone, na rua**.

Passou em toda verificação

e falhou na única coisa
que importava.

É a validação sem verificação
da Aula 10 —
agora do lado do usuário.

Três perguntas, nenhuma sobre tela

Pergunta	Na assembleia
Quem usa?	associados de 25 a 85 anos, familiaridade desigual
Para quê?	votar uma vez, em 5 min, e ter certeza
Em que contexto?	celular, na rua, internet instável, baixa visão

O contexto é o que **mais muda o desenho** e o que **menos se levanta**.

Uso raro x uso diário

	Uso raro	Uso diário
Prioriza	ser óbvio	ser rápido
Aceita	mais passos, se cada um for claro	atalhos, densidade
Erra ao	supor familiaridade	tratar como primeira vez

Onze cliques no prontuário — uso diário — é problema. Na votação anual, pode ser aceitável.

As heurísticas que pegam a maior parte

Heurística	Violação na assembleia
Visibilidade do estado	o associado não sabe se o voto foi registrado
Linguagem do usuário	"operação inválida"
Prevenção de erro	permitir clicar duas vezes e depois recusar
Reconhecer, não lembrar	exigir o número da pauta digitado
Ajuda a se recuperar	erro sem instrução de saída

Mensagem de erro é interface

	Ruim	Boa
o que aconteceu	"operação inválida"	"você já votou nesta pauta"
por que	—	"cada associado vota uma vez por pauta"
o que fazer agora	—	"volte à lista para ver as pautas em aberto"

É a correção **mais barata** desta aula, e a que quase nenhum projeto aloca.

O teste com cinco pessoas

Peça a quem não participou
que execute a tarefa,
sem ajuda, **em silêncio**.

O silêncio é a parte difícil —
e o que a pessoa não consegue
fazer sozinha **é o resultado**.

UX não é UI

	UI — interface	UX — experiência
É	o que se vê e se toca	o que acontece com a pessoa
Inclui	telas, botões, cores	passos, espera, o que se entende no erro
Melhora com	desenho visual	reduzir passos, antecipar erro

Uma tela bonita que exige onze cliques piorou a experiência.

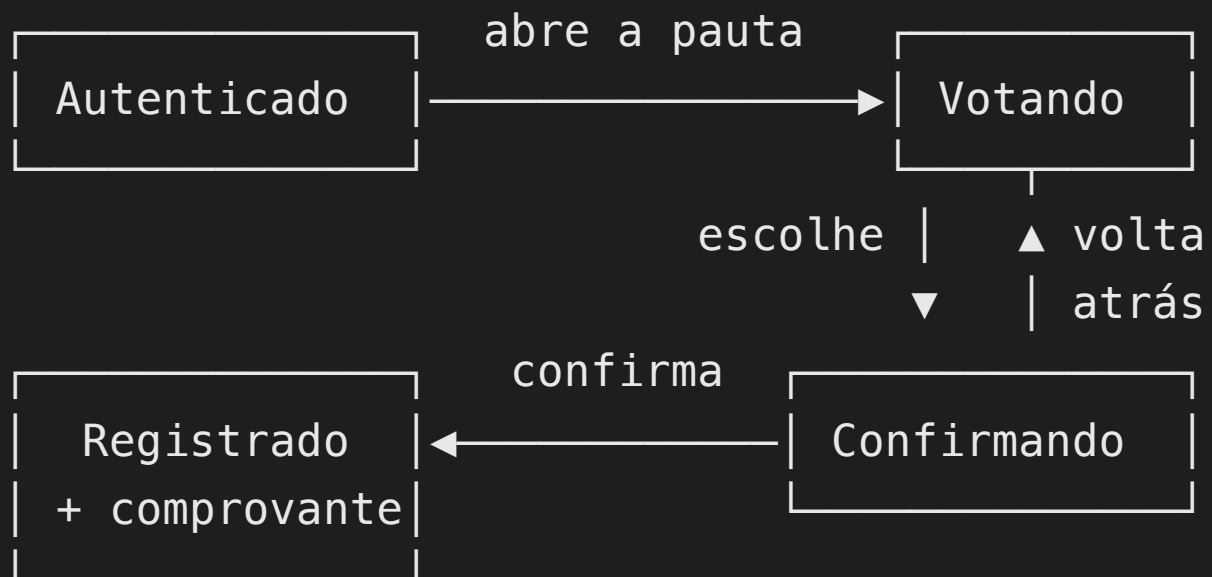
O sintoma que identifica em segundos

"Está feio" → **UI**.

"Levo dez minutos para lançar um atendimento" → **UX**, e nenhuma paleta resolve.

⚠ UI se resolve com um profissional de desenho. **UX se resolve com decisão de projeto** — de quem definiu o escopo e a arquitetura.

Fluxo, estado e retorno



Sem **Confirmando** e sem **comprovante**, o fluxo funciona igual — e produz os 40%.

Acessibilidade: quatro camadas

Camada	Exemplo
Estrutura	ordem de leitura correta, campos com rótulo
Fluxo	dar tempo suficiente; não exigir precisão de toque
Conteúdo	linguagem simples, contraste, texto alternativo
Alternativa	quem não consegue pelo digital tem outro caminho

Decidida no início é quase de graça. Retrofitada, é reconstrução.

Ela melhora o sistema para todo mundo

Contraste serve a quem tem baixa visão
e a quem está no sol.

Alvo de toque grande serve a quem
tem tremor **e a quem está no ônibus.**

O público beneficiado é sempre maior
que o público que a exigência nomeia.

Exercícios da aula

Na pasta `aula-15/` :

1. `ex01.md` — contexto de uso de três perfis do prontuário;
2. `ex02.md` — cinco situações, cinco heurísticas violadas;
3. `ex03.md` — oito decisões entre UX e UI;
4. `ex04.md` — fluxo de interação de "solicitar carona", com volta atrás;
5. `ex05.md` 🌶️ — o cliente que pediu confirmação em um clique só.

Próxima aula

Aula 16 — Governança

Quem decide, quem responde,
quem audita.

E o mapa das dezesseis aulas.